

Electric Switcher — Technical Design Document (TDD)

Oct 1, 2026 · @Eduardo Gándara

1. Contexto, objetivos y alcance

Electric Switcher simula cuánto pagarías con cada tarifa eléctrica de Irlanda aplicándola a tu consumo real de 30 minutos, y deja la decisión de cambiar de proveedor en manos del usuario. Es un ejercicio para mostrar cómo agentes AI resuelven la tarea de punta a punta; no es un producto comercial.

Problema. Al cumplirse el primer año de contrato se pierde el descuento de nuevo cliente. La factura de septiembre de 2026 muestra el plan Smart All Day de Bord Gáis con un 32% de descuento hasta el 18/08/2026 y un 28% hasta el 18/08/2027. Es decir, al cumplirse el año el descuento baja ligeramente (del 32% al 28%). La caída del 30% al 5% ocurrió con un contrato anterior de Electric Ireland, hace unos tres años, y no aparece en estas facturas. El problema de fondo se mantiene: cada año hay que revisar las tarifas y elegir la más adecuada.

Evolución del ejercicio. Es la tercera iteración: la primera se hizo en Excel; la segunda con el cálculo en Python y pandas, pero sin web scraping por su complejidad; esta delega la recopilación y el análisis en agentes AI.

Objetivos

- Recopilar los planes vigentes de solo electricidad en Irlanda con todos sus componentes de precio.
- Simular el coste de cada plan sobre los datos de 30 minutos descargados de ESB Networks.
- Ordenar los planes por coste neto a 12 meses y explicar supuestos y riesgos.
- En la versión 2, añadir escenarios de consumo (por ejemplo, un coche eléctrico).

Fuera de alcance

- Cambio automático de proveedor o contacto con las compañías.
- Planes de gas o combinados (dual fuel).
- Monetización, comparación para otros usuarios o cumplimiento regulatorio de comparadores.

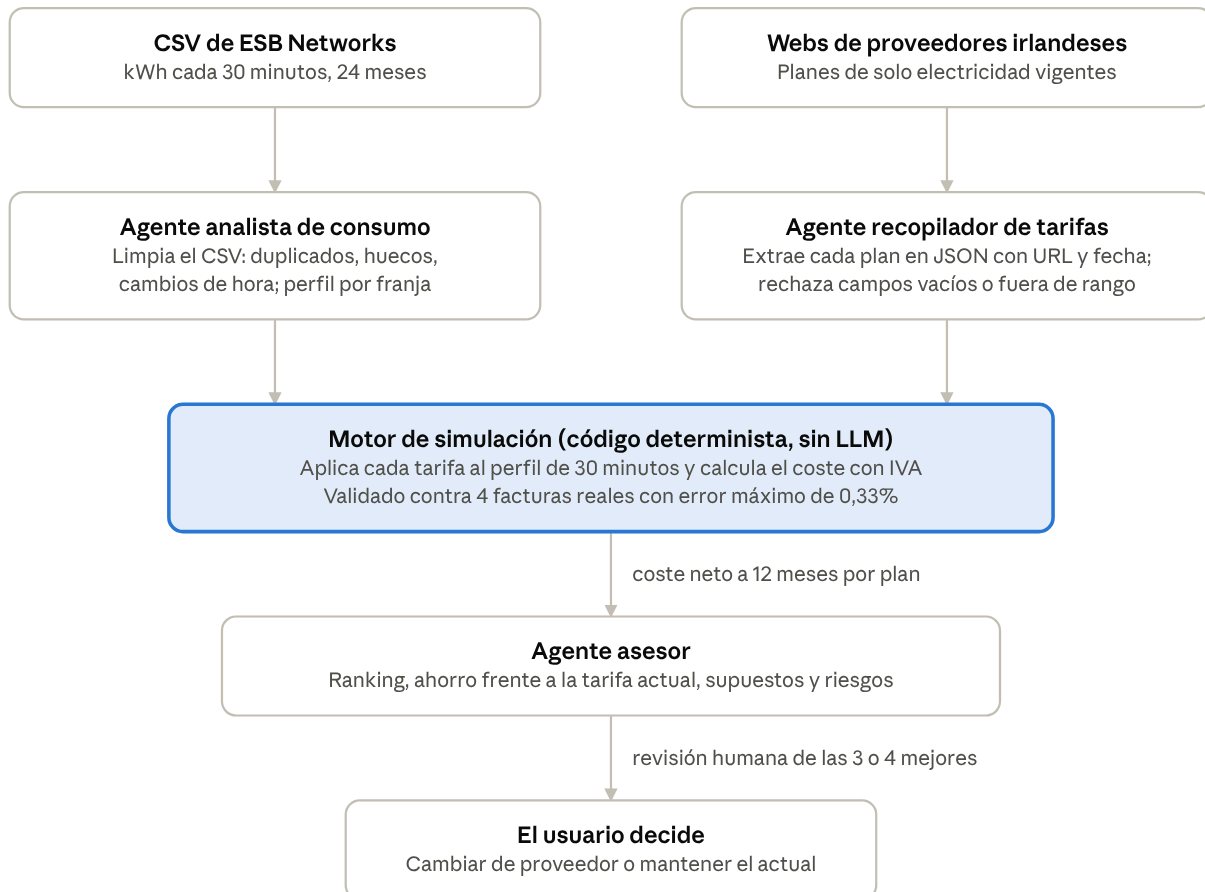
Criterios de éxito

- El motor reproduce las facturas reales con error $\leq 2\%$ (ya logrado: $\leq 0,33\%$ en 4 facturas).
- Cada tarifa del ranking lleva URL de origen y fecha de extracción.
- Un humano revisa las mejores opciones antes de decidir.

2. Arquitectura y flujo de datos

La arquitectura separa lo que hacen los agentes (recopilar, limpiar y explicar) de lo que hace el código (calcular). Los dos agentes de entrada trabajan en paralelo y el motor de simulación es el único punto donde se calculan importes.

El código calcula; los agentes recopilan, limpian y explican



arquitectura · 2 agentes de entrada, 1 motor de código, 1 asesor y la decisión humana

Desde el motor el flujo es secuencial: sus resultados llegan al asesor y el usuario revisa las mejores opciones antes de decidir. En la versión 2 se añade un agente de escenarios que modifica el perfil de consumo antes de la simulación.

3. Modelo de datos

Hay dos entradas con formato fijo: el CSV de consumo de ESB Networks y un registro JSON por tarifa. Todo precio se normaliza a céntimos por kWh **sin IVA**, porque así lo muestra la factura de Bord Gáis (el IVA del 9% se añade al final).

CSV de consumo (ESB Networks)

Columna	Contenido	Tratamiento
MPRN, Meter Serial Number	Identificadores del punto de suministro y del contador	No se muestran en resultados
Read Value	kWh consumidos en el intervalo	Confirmar que es kWh y no kW antes de calcular
Read Type	Tipo de lectura	Registrar si hay lecturas estimadas
Read Date and End Time	Hora de fin del intervalo, formato dd-mm-aaaa hh:mm, orden descendente	Restar 30 minutos para obtener el inicio y asignar la franja

El fichero actual cubre del 01/10/2024 al 30/09/2026. Limpieza obligatoria antes de simular: eliminar los 4 timestamps duplicados, imputar los ~80 intervalos faltantes (~0,2%) y tratar los cambios de hora (DST).

Registro de tarifa (JSON)

```
{
  "supplier": "string",
  "plan_name": "string",
  "source_url": "https://...",
  "extracted_at": "2026-10-01",
  "contract_months": 12,
  "unit_rates_c_per_kwh_ex_vat": { "day": 0.0, "night": 0.0, "peak": 0.0 },
  "bands": {
    "night": ["21:00", "08:00"],
```

```
    "peak": ["17:00", "19:00"],
    "peak_weekdays_only": true
  },
  "standing_charge_c_per_day": 0.0,
  "pso_levy_eur_per_month": 0.0,
  "discount": { "percent": 0, "applies_to": "consumption", "months": 12 },
  "discount_after_renewal_percent": null,
  "cashback_eur": 0,
  "exit_fee_eur": 0,
  "conditions": ["direct_debit", "e_billing"]
}
```

Validaciones (un registro que falle se rechaza, no se corrige)

Regla	Criterio
Campos obligatorios	Ningún precio, cargo fijo ni descuento vacío; si el proveedor no lo publica, el campo es <code>null</code> y el plan queda marcado como incompleto
Trazabilidad	<code>source_url</code> HTTPS abierta durante la extracción y <code>extracted_at</code> con fecha
Frescura	<code>extracted_at</code> con menos de 30 días al simular
Unidades	Precios en c/kWh sin IVA; si la fuente publica con IVA, se divide entre 1,09 y se anota
Franjas	Cada plan trae sus propias franjas; no se asume la definición de Bord Gáis
Plausibilidad	Precio unitario entre 1 y 100 c/kWh y cargo fijo entre 10 y 300 c/día; fuera de rango pasa a revisión humana

4. Motor de simulación

El motor es código determinista (Python y pandas) que aplica cada tarifa al perfil de 30 minutos y devuelve el coste con IVA. Sus reglas se derivaron de las facturas de Bord Gáis de junio a septiembre de 2026 y reproducen los importes con error $\leq 0,33\%$.

$$\text{Coste} = (1 + \text{IVA}) \times \Big[\sum_b \text{kWh}_b \cdot p_b \cdot (1 - d) + \text{días} \cdot \text{SC} + \text{meses} \cdot \text{PSO} \Big] - \text{cashback}$$

Con $b \in \{\text{día, noche, pico}\}$, p_b el precio sin IVA de la franja, d el descuento, SC el cargo fijo diario y PSO el levy mensual.

Reglas validadas contra las facturas

Regla	Valor	Evidencia
Precio unitario	38,16 c/kWh, igual en las tres franjas	Todas las líneas de las 4 facturas
Cargo fijo	61,52 c/día	31 días = 19,07 € en la factura de junio
PSO levy	1,46 € por mes facturado	Facturas de junio, julio, agosto y septiembre
Descuento	Solo sobre el consumo (32% hasta 18/08/2026, 28% después); no sobre cargo fijo ni PSO	Líneas de descuento de cada factura
IVA	9% sobre consumo + cargo fijo – descuento + PSO	Junio: 90,85 € × 9% = 8,18 €
Franja noche	21:00-08:00, todos los días	kWh por franja idénticos en 4 periodos
Franja pico	17:00-19:00, solo de lunes a viernes	Idéntico en 4 periodos; con pico en fines de semana no cuadra
Franja día	Resto de horas	Idem
Redondeo	La factura redondea los kWh de cada franja a enteros	Diferencia de ≤0,33% en septiembre

Resultado de la validación

Factura	Simulado	Real	Error
Junio 2026	99,03 €	99,03 €	0,0%

Factura	Simulado	Real	Error
Julio 2026	105,71 €	105,72 €	-0,01%
Agosto 2026	111,68 €	111,67 €	+0,01%
Septiembre 2026	84,91 €	85,19 €	-0,33%

Horizonte de comparación. El ranking usa el coste neto a 12 meses, no el precio de hoy. La ventana base son los últimos 12 meses del CSV (01/10/2025 a 30/09/2026: 4.856 kWh) y cada plan se simula con su descuento de primer año, su descuento tras la renovación, el cashback y la penalización de salida. El resultado se muestra con tres escenarios de consumo (base, +20% y -20%) para dar un rango y no una sola cifra.

Referencia de regresión. Con los precios actuales de Bord Gáis y un 28% de descuento, el coste anual sobre esos 4.856 kWh es de unos 1.718 €. La tarifa actual debe estar siempre en el ranking como punto de comparación.

5. Especificación de los agentes

Cada agente tiene una sola responsabilidad y un contrato de entrada y salida. Ninguno calcula importes: esa tarea es exclusiva del motor de simulación.

Agente	Responsabilidad	Entrada	Salida	Herramientas
Recopilador de tarifas	Encontrar los planes vigentes de solo electricidad y extraer cada uno como registro JSON	Lista de proveedores irlandeses; esquema de tarifa (sección 3)	Un registro por plan con <code>source_url</code> y <code>extracted_at</code> , más una lista de planes rechazados con el motivo	Búsqueda web y lectura de páginas
Analista de consumo	Limpiar el CSV y construir el perfil por franja, mes y hora	CSV de ESB Networks	Perfil de 30 minutos limpio e informe de calidad de datos (duplicados, huecos, lecturas estimadas)	Ejecución de código

Agente	Responsabilidad	Entrada	Salida	Herramientas
Motor de simulación	Calcular el coste de cada tarifa sobre el perfil	Registros de tarifa válidos y perfil de consumo	Tabla de costes por plan y escenario, con desglose de cada componente	Código determinista, sin LLM
Asesor	Presentar el ranking, explicar supuestos y señalar riesgos	Tabla de costes y alertas de validación	Informe para el usuario con el ranking, el ahorro frente a la tarifa actual y las condiciones de cada plan	Solo lectura de resultados

Reglas de verificación del recopilador

- Solo se acepta un dato si procede de una página abierta durante la sesión; un fragmento de buscador no es una fuente.
- El coste de un plan (precios por kWh, cargo fijo, PSO, descuentos) solo es válido si procede de la página oficial del proveedor eléctrico; comparadores, agregadores y prensa no cuentan, y el `source_url` debe apuntar al dominio del proveedor.
- Dos fuentes que discrepan en un precio dejan el plan marcado para revisión humana, nunca se promedian.
- Un campo que el proveedor no publica se guarda como `null`; el agente no lo estima.
- Cada precio se normaliza a c/kWh sin IVA y se anota si la fuente lo publicaba con IVA.

Reglas del asesor

- Toda cifra del informe procede de la salida del motor; el asesor no recalcula ni redondea por su cuenta.
- Presenta el rango de los tres escenarios de consumo, no un único número.
- Las 3 o 4 mejores opciones llevan enlace a la fuente para que el usuario las verifique antes de decidir.

Orquestación. El flujo es secuencial: recopilar, validar esquema, simular y presentar. El usuario aprueba el resultado final; ningún agente contacta con proveedores ni cambia el contrato.

6. Decisiones de diseño

Cuatro decisiones condicionan el resto del diseño; cada una descarta una alternativa razonable.

ID	Decisión	Alternativa descartada	Razón
D1	El cálculo de la factura lo hace código determinista	Que el LLM calcule los importes	Un error de 1 c/kWh o un cargo fijo omitido cambia el ranking; el código es verificable contra facturas reales
D2	El humano decide al final y revisa las mejores 3 o 4 tarifas	Recomendación automática sin revisión	La extracción web puede fallar o quedar obsoleta; el coste de un error recae en el usuario
D3	Se compara el coste neto a 12 meses	Comparar el precio de hoy	Los descuentos de nuevo cliente caducan al año; el precio actual esconde ese salto, que es el problema original
D4	Cada tarifa lleva URL y fecha, y los campos no publicados quedan en <code>null</code>	Rellenar los huecos con estimaciones del modelo	Una tarifa inventada sería indistinguible de una real en el ranking

Consecuencia común. Las cuatro decisiones desplazan el cuello de botella desde el esfuerzo de recopilar datos hacia la fiabilidad de lo recopilado. Por eso la validación y la trazabilidad son parte del diseño y no un añadido final.

7. Validación y pruebas

El motor ya cumple su criterio principal: reproduce 4 facturas reales con error máximo de 0,33%. Las pruebas restantes cubren los datos de entrada y los registros de tarifa que aún no existen.

Prueba	Criterio de aceptación	Resultado actual
Reproducir facturas reales	Error $\leq 2\%$ por factura	0,33% como máximo (junio a septiembre de 2026)
Franjas horarias	kWh por franja iguales a los de la factura	Idénticos en 4 periodos con pico solo de lunes a viernes
Totales de consumo	kWh del CSV iguales a los facturados	271, 297, 311 y 217 kWh: coinciden
Referencia anual	Tarifa actual (28%) sobre 12 meses ≈ 1.718 €	1.718,04 €
Calidad del CSV	Duplicados eliminados y huecos imputados; el total cambia menos de 0,5%	Por ejecutar
Esquema de tarifa	Un registro con campo vacío o fuera de rango se rechaza	Por ejecutar
Contraste de fuentes	Las 3 mejores tarifas coinciden con la web oficial del proveedor el mismo día	Por ejecutar
Sensibilidad	El ranking se muestra con consumo base, +20% y -20%	Por ejecutar

Datos que faltan para validar más. Las 4 facturas cubren de mayo a septiembre de 2026, es decir, meses de bajo consumo. Una factura de invierno comprobaría el motor en el periodo de mayor consumo (enero supera los 700 kWh).

8. Riesgos y mitigaciones

El riesgo mayor es que una tarifa mal extraída o desactualizada llegue al ranking sin que nadie lo note. El resto se contiene con validación y escenarios.

Riesgo	Señal de alerta	Contramedida
Tarifa extraída con error o caducada	Precio fuera de rango, fuente sin fecha o dos fuentes en desacuerdo	Validación de esquema, URL y fecha por tarifa, revisión humana de las 3 o 4 mejores

Riesgo	Señal de alerta	Contramedida
Precio comparado con distinta base de IVA	Un plan parece mucho más barato que el resto	Normalizar a c/kWh sin IVA y anotar la base de cada fuente
Franjas horarias distintas por proveedor	Un plan día/noche gana por una definición de noche más amplia	Cada registro lleva sus franjas; el motor no asume las de Bord Gáis
Consumo futuro distinto del histórico	Cambios en el hogar o en el equipamiento	Tres escenarios de consumo y versión 2 con preguntas al usuario
Condiciones que erosionan el ahorro	Cashback, penalización de salida, descuento menor tras el primer año o domiciliación obligatoria	Esos campos son obligatorios en el esquema y entran en el coste neto a 12 meses
Datos de entrada incompletos	Duplicados, huecos y cambios de hora en el CSV	Informe de calidad y prueba de sensibilidad (sección 7)

9. Versión 2: escenarios de consumo

La versión 2 añade un agente que entrevista al usuario sobre cambios esperados y los traduce a consumo eléctrico, de modo que el ranking responda a la vida futura del hogar y no solo al pasado. El primer escenario es un coche eléctrico.

Flujo del escenario

1. El agente pregunta los datos del cambio (para el coche: kilómetros al año, consumo por 100 km, dónde y a qué horas se carga).
2. Convierte las respuestas en un perfil adicional con la misma resolución de 30 minutos, concentrado en las franjas indicadas.
3. Suma ese perfil al consumo histórico y vuelve a ejecutar el motor con todas las tarifas.
4. Presenta lado a lado el ranking sin cambios y el ranking con el escenario.

Ejemplo ilustrativo (supuestos del diseño, no datos del usuario). Con 12.000 km al año y 17 kWh/100 km, el coche añade unos 2.000 kWh anuales, un 40% más que los 4.856 kWh actuales. Si la carga es nocturna, un plan con tarifa nocturna barata podría pasar a ganar. Esa es una hipótesis que el motor debe confirmar con tarifas reales.

Otros escenarios previstos

- Bomba de calor.
- Paneles solares.
- Teletrabajo.

Criterio de aceptación. Para cada escenario el informe muestra qué cambia en el ranking y cuánto varía el coste anual de la mejor tarifa frente a la tarifa actual.

10. Plan de construcción

La construcción avanza en fases con un criterio de salida cada una; la fase 0 ya está cumplida.

1. **Fase 0, hecha: base validada.** CSV de ESB Networks y 4 facturas procesados; el motor reproduce las facturas con error $\leq 0,33\%$.
2. **Fase 1: motor reutilizable.** Esquema JSON de tarifa y la tarifa actual de Bord Gáis como primer registro. Salida: la referencia anual de 1.718 € se reproduce con tests automáticos.
3. **Fase 2: agente recopilador.** Búsqueda web y extracción de planes de solo electricidad de todos los proveedores irlandeses; si hay menos de 10 proveedores, entran todos sin preselección. Salida: cada plan pasa las validaciones de la sección 3 o queda rechazado con motivo.
4. **Fase 3: ranking y asesor.** Simulación de todos los planes con escenarios de consumo base, +20% y -20%, e informe con coste neto a 12 meses. Salida: las 3 mejores tarifas contrastadas a mano con la web oficial.
5. **Fase 4: versión 2.** Agente de escenarios de consumo, empezando por el coche eléctrico. Salida: comparación lado a lado con y sin escenario.
6. **Fase 5: presentación.** Demostración de la aplicación y una slide con lo aprendido sobre Claude, skills, agentes y AI en general, que incluya la comparación entre las tres iteraciones (Excel, Python y pandas, y AI).

Pregunta abierta. Falta decidir qué proveedores entran en la fase 2 y confirmar a qué oferta corresponde el 5% mencionado al inicio del ejercicio.

Decisión (proveedores). Si hay menos de 10 proveedores, la fase 2 los incluye todos. Sigue pendiente confirmar a qué oferta corresponde el 5%.

Resuelto (oferta del 5%). La oferta en la que el descuento bajó del 30% al 5% era de Electric Ireland.